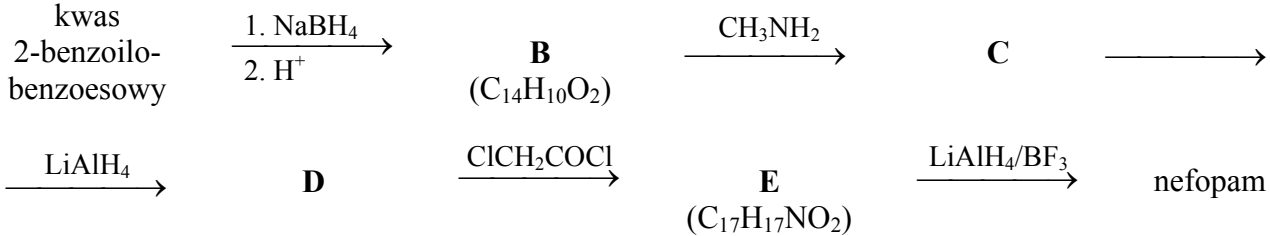
ZADANIE 4

Synteza leków

Cząsteczka jednego z leków przeciwbólowych, nefopamu, zawiera ośmioczłonowy pierścień heterocykliczny. Nefopam otrzymuje się z kwasu 2-benzoilobenzoesowego według schematu:



Widmo IR nefopamu nie wykazuje pasm absorpcji w zakresie 1700-1750 cm^{-1} ani w zakresie 3200-3600 cm^{-1}.

W widmach IR związków **B**, **C** i **E** występują pasma absorpcji w zakresie 1650-1800 cm^{-1}, przy czym pasma te dla **B** i **E** są podobne, a różnią się znacznie od obrazu w widmie związku **C**.

Kwas 2-benzoilobenzoesowy można otrzymać ze związku **A** i benzenu w reakcji jednoetapowej. Związek **A** zawiera tylko węgiel, wodór i tlen.

Polecenia:

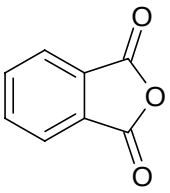
a. *(3 pkt.)* Podaj wzór strukturalny związku **A**.

b. *(2 pkt.)* Zapisz schemat reakcji otrzymywania kwasu 2-benzoilobenzoesowego z benzenu oraz związku **A** i podaj rodzaj wymaganego katalizatora.

c. *(15 pkt.)* Podaj wzory szkieletowe związków **B, C, D, E** i nefopamu**.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

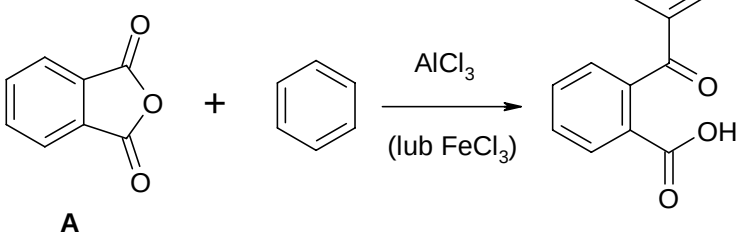
a.



(bezwodnik ftalowy)

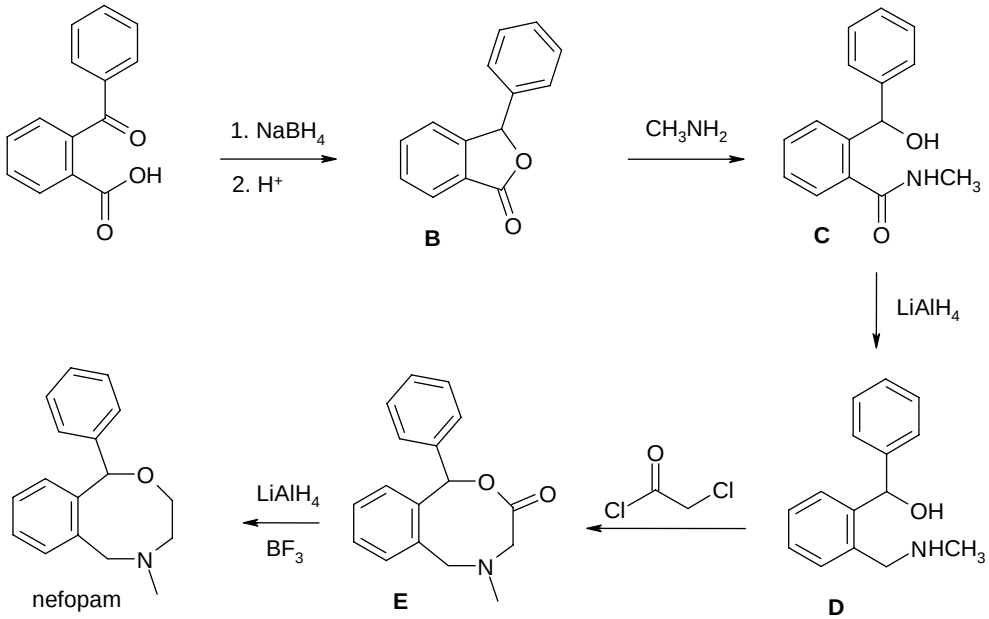
A

b.



A

c.



W reakcji redukcji kwasu 2-benzoilobenzoesowego borowodorek sodu wybiórczo redukuje grupę karbonylową ketonową, nie redukując grupy karboksylowej. Drugi etap to reakcja estryfikacji wewnątrzcząsteczkowej z utworzeniem laktonu **B**.
W etapie **D**$\rightarrow$ **E** *pierścień ośmioczłonowy tworzy się w wyniku reakcji grupy hydroksylowej z chlorkiem kwasowym (estryfikacja) i jednoczesnej reakcji II-rzęd. aminy z grupą* RCH_2Cl.
Produkty redukcji estrów za pomocą $LiAlH_4$ *zależą od warunków wykonywania reakcji. Dodatek kompleksu* BF_3*-eter sprzyja redukcji estrowej grupy karbonylowej do grupy metylenowej (z estrów otrzymuje się etery).*

Punktacja:

a.	Za poprawny wzór strukturalny bezwodnika ftalowego	3 pkt.
b.	Za schemat reakcji i podanie katalizatora	2 pkt.
c.	Za poprawne wzory związków **B** – **E** i nefopamu	5 × 3 pkt. = 15 pkt.
	RAZEM	**20 pkt**.

Uwaga! Zamiast wzorów szkieletowych dopuszczalne są wszelkie inne poprawne wzory strukturalne (włącznie ze skrótami, np. Ph, Me).